



3

10

1500 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التجربة 3

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 22/04/2026

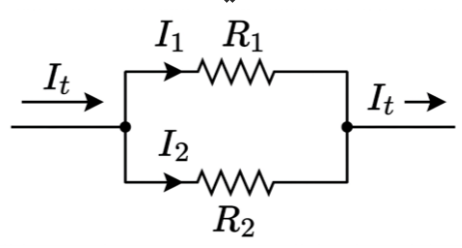
الدارات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكيرة:

قانون مقسم التيار:

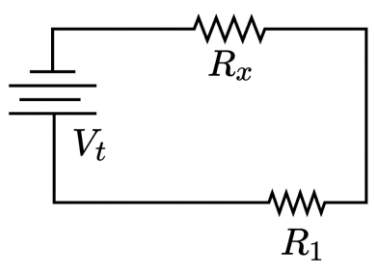
التيار الجزئي I_x يساوي التيار الكلي I_t قبل التفرع ضرب المقاومة التي لا يمر فيها التيار I_x وهي R_1 على مجموع المقاومتين الموصولتين على التفرع



$$I_x = I_t \left(\frac{R_1}{R_x + R_1} \right)$$

قانون مجزئ الجهد:

الجهد الجزئي V_x يساوي الجهد الكلي V_t ضرب المقاومة التي يهبط عليها الجهد الجزئي R_x على مجموع المقاومات الموصولة على التسلسل



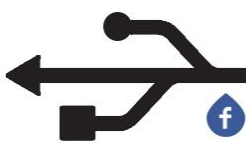
$$V_x = V_t \left(\frac{R_x}{R_x + R_1} \right)$$

التجربة 3

الهدف من التجربة:

تعريف نظرية التركيب في الدارات الكهربائية.

إمكانية تحويل أي دائرة كهربائية إلى دائرة مبسطة باستخدام دائرة ثيفنن أو دائرة نورتن



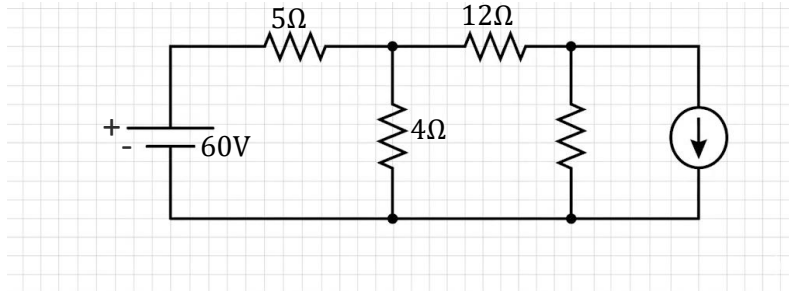
نظرية التراكب (التركيب)

Superposition Theorem

تعد هذه النظرية من أهم الأدوات لتحليل الدارات الكهربائية "الخطية" التي تحتوي على أكثر من مصدر طاقة (سواء كانت مصادر جهد أو تيار) وتنص على:

➤ **بالنسبة للتيار:** التيار المار في أي فرع من فروع دائرة تحتوي على عدة مصادر، يساوي المجموع الجبري للتيارات الناتجة عن كل مصدر على حدة (مع إلغاء تأثير المصادر الأخرى مؤقتاً)

➤ **بالنسبة للجهد:** الجهد الكهربائي بين طرفي أي عنصر يساوي المجموع الجبري للجهد الجزئية الناتجة عن كل مصدر حين يعمل منفرداً



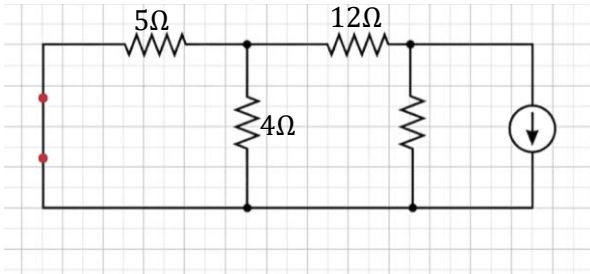
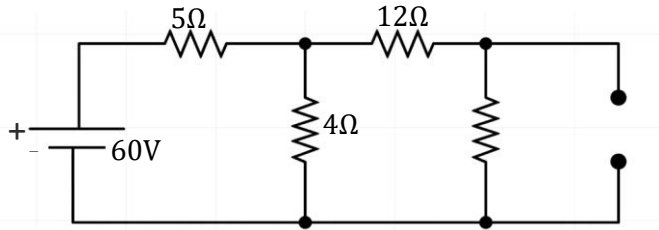
■ إضافة أريسيزية:

لتبسيط الأمر، نحن نقوم بتفكيك الدارة المعقدة إلى عدة دارات بسيطة، بحيث نتعامل مع مصدر واحد فقط في كل مرة ولكن كيف نلغي تأثير المصادر الأخرى؟

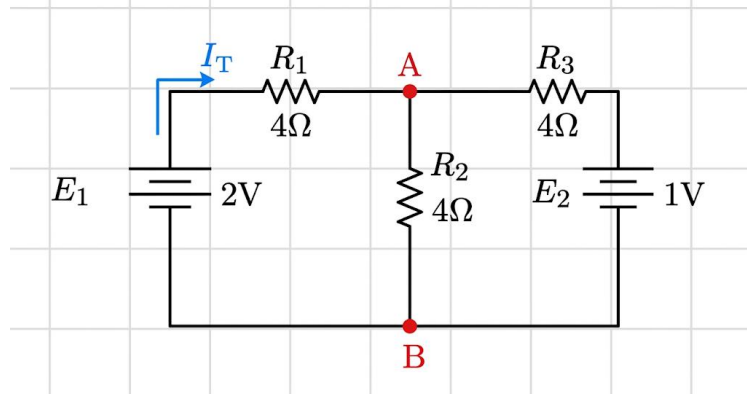
■ إذا كنا فقط نريد أن نتعامل مع مصدر جهد نقوم بقصر عمل جميع مصادر الجهد الأخرى إن وجدت باستبدالها بـ "short circuit" ونقوم بوضع دائرة مفتوحة لجميع مصادر التيار ثم نحسب المطلوب

■ وعندما نريد التعامل مع مصدر تيار محدد نقوم باستبدال مصادر التيارات الأخرى بدارات مفتوحة "open circuit" ونقصر عمل مصادر الجهد ثم نحسب المطلوب

■ وأخيراً نوجد المجموع الجبري للمطلوب مع مراعاة الاتجاهات



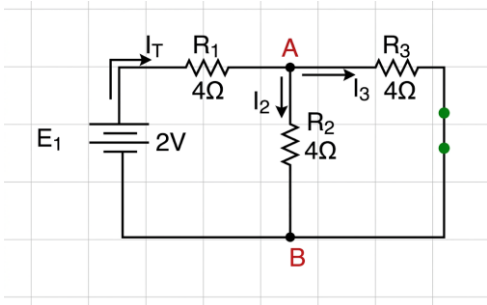
احسب قيمة التيار المار في المقاومة باستخدام نظرية التركيب (التراكب) للدارة



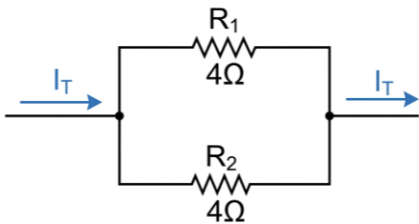
تنبيه هام:

هنا لا يمكن جمع منابع الجهد مباشرة لأنها موصولة على التفرع

1. الخطوة الأولى: اختر أحد مصادر الجهد للعمل عليه وافصل الآخر
وحدد اتجاه التيارات المارة عبر المقاومات



2. الخطوة الثانية: لاحظ أنه يمكن حساب I_2 باستخدام قانون مقسّم التيار لأن R_2 و R_3 على التفرع
لحساب I_t نوجد R_{eq} :



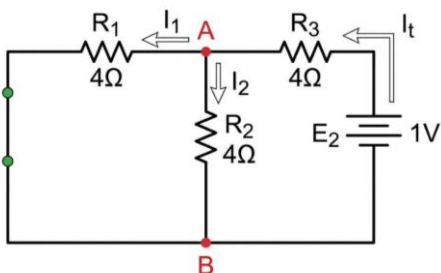
$$R_{eq} = R_1 + \left(\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \right) = 4 + \left(\frac{4 \times 4}{4 + 4} \right) = 6\Omega$$

$$I_t = \frac{V_{emf}}{R_{eq}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} A$$

$$I_{2E_1} = \frac{1}{3} \left(\frac{4}{4 + 4} \right) = \frac{1}{6} A$$

3. الخطوة الثالثة:

نعيد الخطوات 1 و 2 على المصدر E_2 :



$$R_{eq} = R_3 + \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) = 4 + \left(\frac{4 \times 4}{4 + 4} \right) = 6\Omega$$

$$I_t = \frac{V_{emf}}{R_{eq}} = \frac{1}{6} A$$

$$I_{2E_2} = I_t \times \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{4}{4 + 4} \right) = \frac{1}{6} A$$

4. الخطوة الرابعة:

نوجد المجموع الجبري لـ I_2

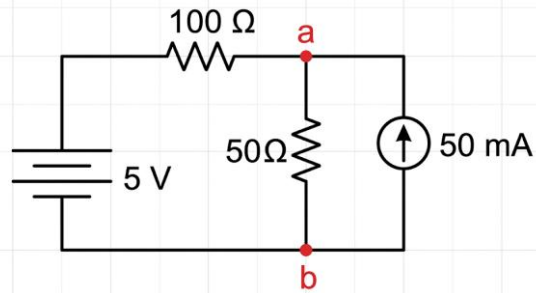
$$I_2 = I_{2E_1} + I_{2E_2}$$

$$I_2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \approx 0.33A$$

نلاحظ أن كلا التيارين I_{2E_1} و I_{2E_2} لهما الاتجاه نفسه لذلك تمّ جمعهما

تمرين 2:

احسب التيار المارّ بين العقدتين باستخدام نظرية التركيب للدارة



(S1) مصدر الجهد يعمل و مصدر التيار مفتوح:

فصلنا التيار عن الدارة باستبداله بدارة مفتوحة (open circuit)

$$I_{ts1} = I_{ab} = \left(\frac{5}{100 + 50} \right) = \frac{1}{30} A$$

(S2) مصدر التيار يعمل و مصدر الجهد مقصور:

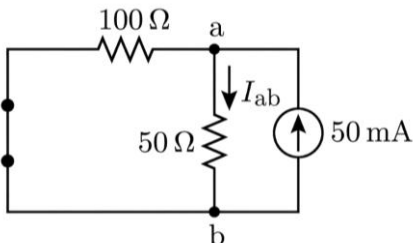
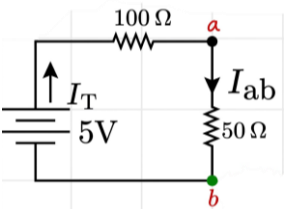
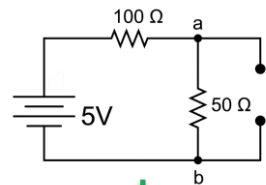
$$I_{abS2} = I_t \times \left(\frac{R_{100\Omega}}{R_{100\Omega} + R_{50\Omega}} \right)$$

$$I_{abS2} = \frac{1}{30} A$$

$$I_{ab} = I_{abS1} + I_{abS2}$$

لأنهما في نفس الاتجاه

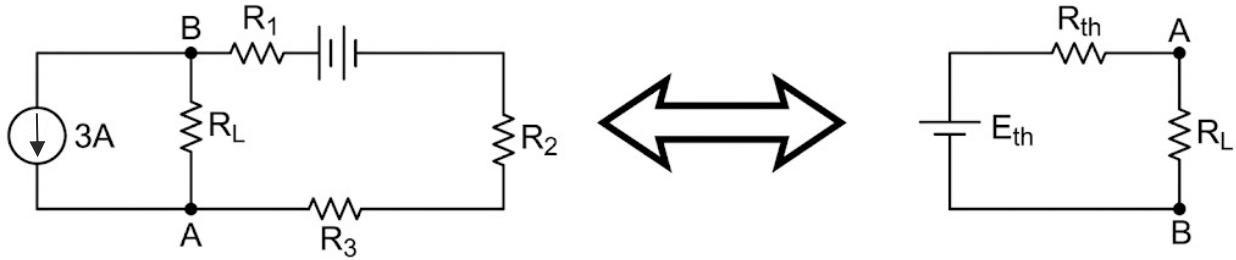
$$I_{ab} = \frac{1}{30} A + \frac{1}{30} A = \frac{1}{15} A$$



نظرية ثيفنن

وهي من النظريات المهمة في الدارات الكهربائية؛ لأنها تبسط وتختصر أي دارة كهربائية - مهما كانت معقدة - إلى دارة مبسطة تسمى بمكافئ ثيفنن " Thevenin Equivalent Circuit "

تستخدم نظرية ثيفنن لحساب التيار أو الجهد بين نقطتين (A,B) في دارة كهربائية ويمثل مكافئ ثيفنن بمصدر جهد E_{th} موصول على التسلسل مع المقاومة، والدارة التالية تمثل مكافئ ثيفنن متصلاً مع الحمل R_L



خطوات الحل:

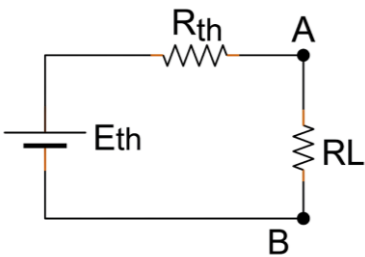
1. الخطوة الأولى (نحسب R_{th}):

- إزالة الفرع (المقاومة) المحصور بين النقطتين المحددتين A و B المراد حساب التيار أو الجهد بينهما
- قصر منابع الجهد وفتح منابع التيار بشرط أن تكون مستقلة
- ننظر من جهة النقطتين AB للعثور على المقاومة المكافئة للدارة بين هاتين النقطتين والتي تكافئ مقاومة ثيفنن

2. الخطوة الثانية (حساب جهد ثيفنن V_{th} (E_{th}) بين النقطتين المحددتين):

نعيد وصل منابع التغذية والتيار ورسم الدارة على هذا الوضع ثم نطبق نظرية كيرشوف أو مقسم الجهد أو نظرية التركيب لحساب V_{th} (E_{th})

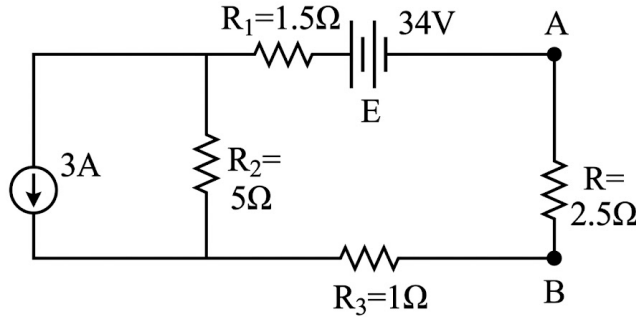
3. الخطوة الثالثة:

نرسم مكافئ ثيفنن (E_{th}) مع وصل المقاومة التي تمت إزالتها في الخطوة الأولى (R_L)

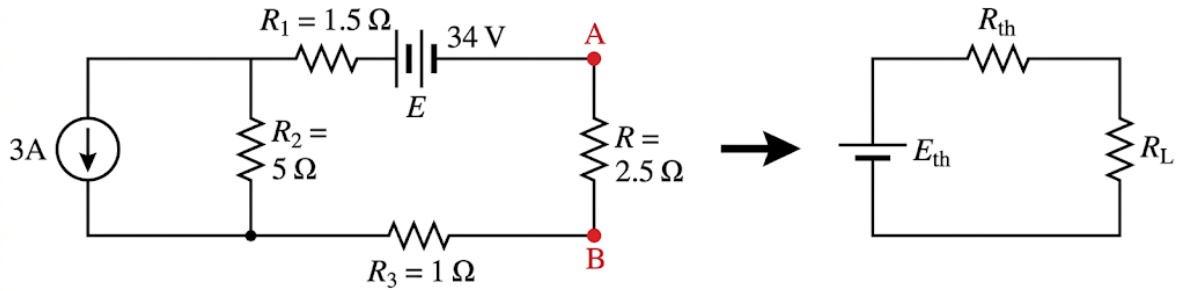
$$I_{th} = \left(\frac{E_{th}}{R_{th} + R_L} \right)$$



احسب التيار في المقاومة R بين النقطتين ab للدارة في الشكل:

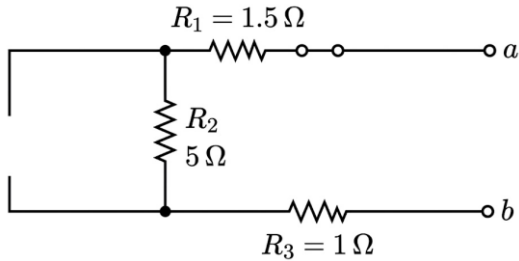


1. حدد هدفك (Target):



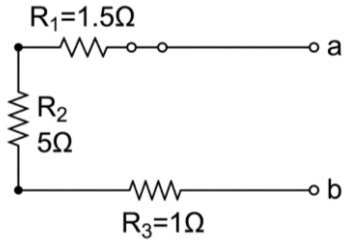
2. لحساب R_{th} :

نزيل الفرع (المقاومة R) المحصور بين النقطتين a, b المراد حساب التيار المار فيها و نقصر عمل منبع الجهد، و النظر بين النقطتين المحددتين ab لأن المنبعان مستقلان فتصبح الدارة من الشكل:



$$R_{th} = R_1 + R_2 + R_3$$

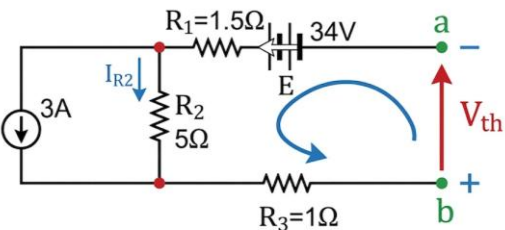
$$R_{th} = 1.5\Omega + 5\Omega + 1\Omega = 7.5\Omega$$



3. حساب جهد E_{th} بين النقطتين ab

نعيد وصل منبعي التغذية والتيار ورسم الدارة على هذا الوضع ثم نطبق نظرية كيرشوف لحساب V_{th}

➤ لا يوجد تيار يمر عبر R_2 و R_1 لأن الدارة مفتوحة



$$V_{th} + 34 + V_2 = 0$$

$$V_{th} = -34 - V_2$$

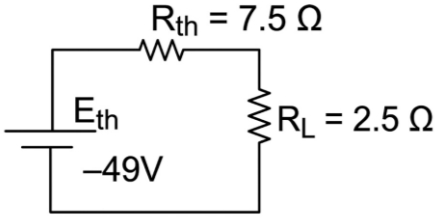
$$V_{th} = -34 - R_2 I_2$$

$$V_{th} = -34 - (3)(5)$$

$$V_{th} = -49$$

4. نرسم مكافئ ثيفنن بعد وصل المقاومة التي تمت إزالتها ثم نحسب التيار في R_L :

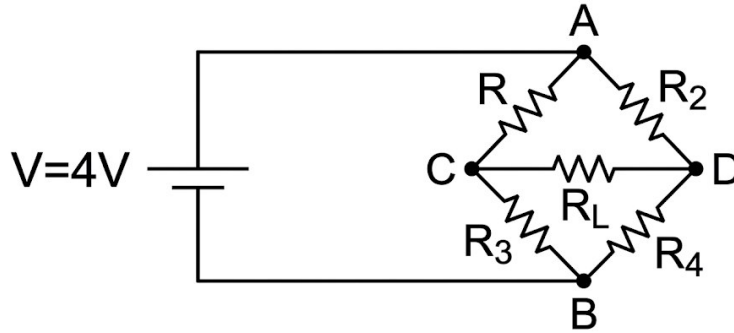
$$I_L = \frac{-49}{7.5 + 2.5} = -4.9A$$



تفريغ:4:

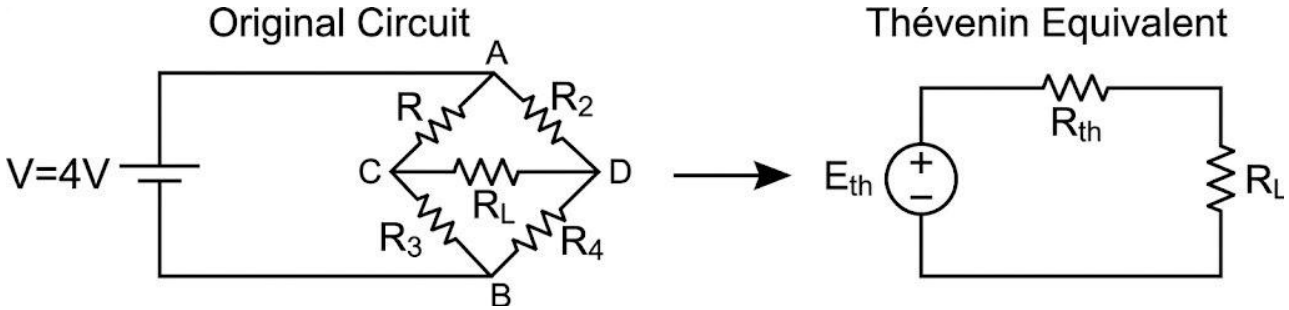
احسب التيار المار بين CD في العمل R_1 للدارة مع العلم أن:

$$R = 1\Omega, R_1 = 4\Omega, R_2 = 10\Omega, R_3 = 4\Omega, R_4 = 10\Omega$$



1. حدد هدفك (Target):

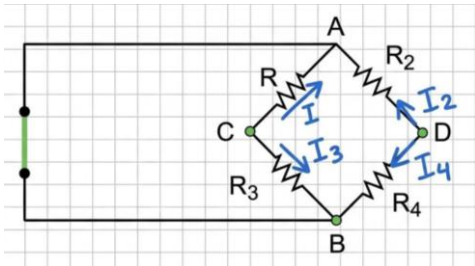
Thévenin Equivalent



2. نحسب R_{th} :

نقوم بإزالة R_L تماماً من الدارة فتصبح النقطتين C و D أطرافاً مفتوحة ونقصر منبع الجهد

نحدد تفرعات التيار بالنسبة للنقطة C و D فنجد أن $R \parallel R_3$ و $R_2 \parallel R_4$



$$R_{th} = \left(\frac{1 \times 4}{1 + 4} \right) + \left(\frac{10 \times 10}{10 + 10} \right)$$

$$R_{th} = R_{cd} = 5.8 \Omega$$

ملاحظة:

عند حساب R_{th} نحن ننظر للدارة من
النقطتين C و D والمنبع ملغى
عند حساب V_{th} نحن ننظر للدارة من
منظور منبع التغذية ($V=4V$) والحمل
 R_L محذوف

$$R_{eq} = (R + R_3) \parallel (R_2 + R_4)$$

$$R_{eq} = \left(\frac{5 \times 20}{5 + 20} \right) = 4 \Omega$$

$$V_{th} + R_3(I_1) - R_4(I_2) = 0$$

نحن بحاجة لإيجاد I_1 و I_2

قانون مقسم التيار

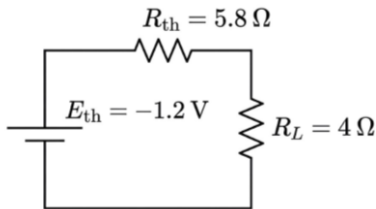
$$I_1 = I_t \left(\frac{(R_2 + R_4)}{(R + R_3) + (R_2 + R_4)} \right)$$

$$I_t = \frac{V_{battery}}{R_{eq}} = \frac{4}{4} = 1A$$

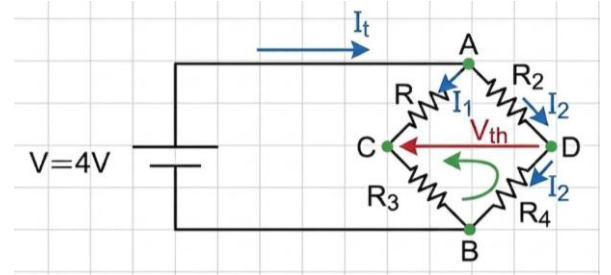
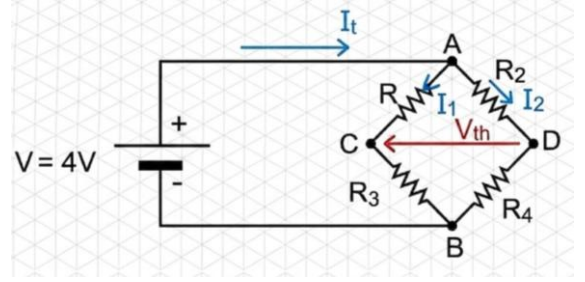
$$I_1 = 1 \left(\frac{20}{20 + 5} \right) = 0.8A$$

$$V_{th} + 4(0.8) - 10(0.2) = 0$$

$$V_{th} = -1.2V$$



3. حساب جهد E_{th} بين النقطتين CD
نعيد وصل منبع التغذية



الإشارة السالبة تعني فقط أن اتجاه الجهد عكس اتجاه الفرض

أي أن V_{th} من C لـ D4. نرسم دارة ثيفنن ونوجد I_{th} :

$$I_{th} = \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \right) + \left(\frac{-1.2}{5.8 + 4} \right) = -0.12A$$

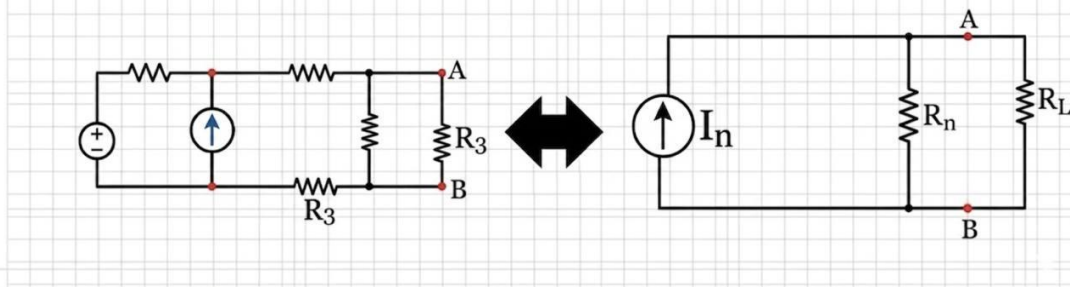


نظرية نورتن

Norton's Theorem

تعتبر نظرية نورتن "التوأم" لنظرية ثيفنن

فبينما يركز مكافئ ثيفنن على الجهد والتوصيل على التسلسل، يركز مكافئ نورتن على التيار والتوصيل على التفرع كلاهما يهدف لنفس الغاية: تحويل دارة معقدة إلى دارة بسيطة جداً مكونة من عنصرين



مكونات مكافئ نورتن:

تستبدل أي دارة خطية بين نقطتين A و B بـ:

- منبع تيار (I_N) أو I_{sc} يسمى تيار نورتن، وهو التيار الذي يمر بين النقطتين A و B إذا قمنا بعمل قصر بينهما
- مقاومة نورتن (R_N) وهي المقاومة المكافئة للدارة عند النظر من النقطتين A و B وهي تساوي تماماً مقاومة ثيفنن R_{th}

لحساب جهد أو تيار بين النقطتين AB المحددتين عن طريق مكافئ نورتن في دارة،

نتبع الخطوات التالية:

1. الخطوة الأولى: نحسب مقاومة نورتن، وهي تساوي مقاومة ثيفنن

$$R_{th} = R_N$$

- إزالة الفرع (المقاومة) المحصور بين النقطتين المحددتين A و B المراد حساب التيار أو الجهد بينهما
- قصر منابع الجهد وفتح منابع التيار بشرط أن تكون مستقلة
- ننظر من جهة النقطتين AB للعثور على المقاومة المكافئة للدارة بين هاتين النقطتين والتي تكافئ مقاومة نورتن

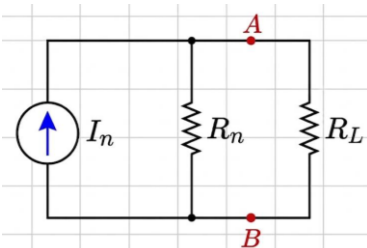
2. الخطوة الثانية: إيجاد تيار القصر I_N بين النقطتين AB المحددتين:

- نعيد وصل منابع التغذية والتيار ورسم الدارة على هذا الوضع
- نقصر النقطتين المحددتين AB ثم نطبق علاقة مقسم التيار أو نظرية التركيب لحساب تيار القصر I_N

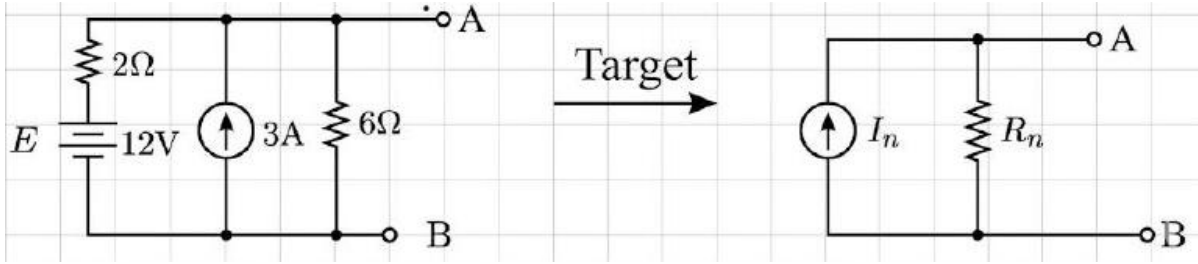
3. الخطوة الثالثة:

نرسم مكافئ نورتن بعد وصل المقاومة التي تم إزالتها في الخطوة الأولى

$$I_{RL} = I_N \left(\frac{R_N}{R_N + R_L} \right)$$



أوجد مكافئ نورتن للدارة التالية ثم استنتج مكافئ ثيفنن



1. الخطوة الأولى: نحسب مقاومة نورتن وهي تساوي مقاومة ثيفنن

$$R_{th} = R_N$$

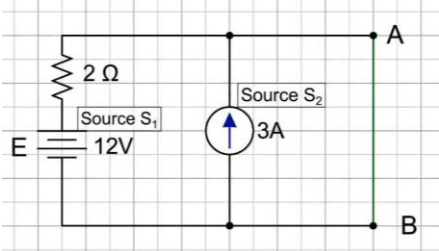
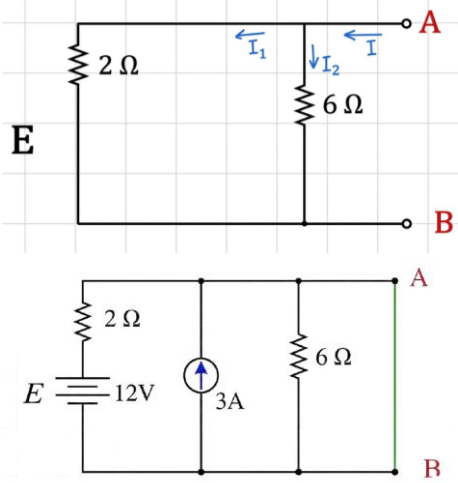
نقصر منبع الجهد ونفتح منبع التيار وننظر بين النقطتين AB لإيجاد المقاومة المكافئة للدارة بين هاتين النقطتين التي تكافئ مقاومة نورتن

لاحظ عند النظر من جهة AB نلاحظ أن $R_{6\Omega} \parallel R_{2\Omega}$

$$R_N = \left(\frac{6 \times 2}{6 + 2} \right) = 1.5\Omega$$

2. الخطوة الثانية: إيجاد تيار القصر I_N بين النقطتين AB المحددتين

نعيد وصل منبعي التغذية ونرسم الدارة على هذا الوضع، ثم نقصر النقطتين ab

ونطبق نظرية التركيب لحساب تيار القصر I_N ➤ نلاحظ أن المقاومة 6Ω قد قصرت لوجود السلك بين النقطتين ab

ولا يمر تيار فيها

➤ يكون التيار I_N عبارة عن مجموع مركبتين الأولى هي التيار الناتج عن

الجهد والثانية هي التيار الناتج عن منبع التيار

$$I_{N_{S_1}} = \frac{12}{2} = 6A$$

$$I_{N_{S_2}} = 3A$$

$$I_N = I_{N_{S_1}} + I_{N_{S_2}} = 9A$$

3. الخطوة الثالثة: نرسم مكافئ نورتن بعد وصل المقاومة التي تمت إزالتها في الخطوة الأولى ثم نستنتج مكافئ ثيفنن

